

Todo espacio vectorial normado de dimensión finita es de Banach

Corolario 1. *Todo espacio vectorial normado de dimensión finita es de Banach.*

Demostración: Por el teo-esp-vectorial-normado-dim-finita-imp-isomorfo-kn/Teorema 1 teo-esp-vectorial-normado-dim-finita-imp-isomorfo-kn.pdf, sabemos que X es isomorfo a $\mathbb{K}^n$ con la norma euclídea. Como $\mathbb{K}^n$ es de Banach, concluimos que X también lo es. ■